

---

# SPECIFICAȚII

## SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu

---

### Identificarea proiectului

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cod proiect:              | MPSAM-2026-AAL-01                                                          |
| Denumire comercială:      | SeniorWatch                                                                |
| Titlu proiect:            | SeniorWatch – Sistem de Teleasistență la Domiciliu a Persoanelor în Vârstă |
| Versiune document:        | 1.0                                                                        |
| Data demarării:           | 26.03.2026                                                                 |
| Data estimată finalizare: | 17.06.2026                                                                 |
| Client:                   | Fundația „Bătrânii sunt ai noștri”                                         |
| Reprezentant client:      | Dr. Ionescu Gheorghe  <br>fundatiabatriniisuntainostri@fbs.ro              |

---

### Semnături autorizate

| Rol                    | Nume, prenume        | Semnătura |
|------------------------|----------------------|-----------|
| Programator-șef        | Balan Dan            |           |
| Ajutor programator-șef | Ardelean Marius      |           |
| Secretar / Manager     | Balan Cristina       |           |
| Reprezentant client    | Dr. Ionescu Gheorghe |           |

Titulari disciplină (avizare academică): Prof.dr.ing. Lăcărmioara Stoicu-Tivadar, Prof.dr.ing. Vasile Stoicu-Tivadar, Ș.l.dr.ing. Dorin Berian.

# Cuprins

---

1. [Colectivul de elaborare](#)
2. [Prefață](#)
3. [Fundamentare](#)
4. [Introducere](#)
5. [Glosar de termeni](#)
6. [Definirea cerințelor utilizator](#)
  - [Cerințe funcționale](#)
  - [Cerințe nefuncționale](#)
  - [Analiză de risc](#)
7. [Arhitectura sistemului](#)
8. [Specificații ale cerințelor de sistem](#)
9. [Cazuri de utilizare](#)
10. [Diagrame de secvență](#)
11. [Modele de stare](#)
12. [Interfețe cu alte sisteme](#)
13. [Evoluția sistemului](#)
14. [Planificarea lucrărilor](#)
15. [Anexe](#)
  - [A. Interfața cu utilizatorul](#)
  - [B. Structuri de baze de date și fișiere](#)
  - [C. Tipărirea la imprimantă](#)
  - [D. Tema tehnică \(Anexa 1\)](#)

## Colectivul de elaborare

Echipa este organizată conform metodei echipei programatorului-șef (5–7 membri), cu roluri clar definite pentru conducere tehnică, suport managerial și repartizarea modulelor software.

| Rol în echipă                          | Nume, prenume   | Responsabilitate în documentația de specificații                         |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Programator-șef                        | Balan Dan       | Coordonare tehnică, arhitectură Cloud, cerințe de sistem, interfețe REST |
| Ajutor programator-șef                 | Ardelean Marius | Infrastructură AWS, cerințe nefuncționale, analiză de risc               |
| Secretar / Manager                     | Balan Cristina  | Redactare document, planificare, interfață cu clientul                   |
| Programator (Firmware ESP32)           | Mathe Alexandra | Specificații modul inteligent, interfață BLE                             |
| Programator (Web – medic)              | Morgovan Raluca | Cerințe portal medic, consultații, HL7/FHIR                              |
| Programator (Web – pacient & rapoarte) | Nicola Larisa   | Cerințe portal pacient, rapoarte, grafice                                |
| Programator (Aplicație mobilă Android) | Cotolan Denisa  | Cerințe mobil, alarmare locală, offline-first                            |

## Prefață

Prezentul proiect a demarat în data de **26.03.2026** prin prezentarea unei Teme tehnice (v. Anexa D) la sediul Fundației „Bătrânii sunt ai noștri”, Str. Sapienței nr. 28/A, Timișoara, de către **Dr. Ionescu Gheorghe**, reprezentantul clientului, care cu aceasta a solicitat demararea realizării unui **sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate** pentru beneficiarii fundației.

Versiunea 1.0 a specificațiilor transpune cerințele din tema tehnică (Clinica „Sănătatea noastră”, vers. 1.1, 14.02.2026) într-un document de firmă, sub denumirea comercială **SeniorWatch**, adaptat misiunii de teleasistență la domiciliu a persoanelor în vârstă.

Documentul descrie interfețele dintre aplicația software (văzută ca o „cutie neagră”) și mediul (utilizatori, senzori, smartphone, Cloud, sisteme medicale externe), astfel încât clientul, utilizatorii finali și echipa de proiectare să poată valida modelul dezirabil înainte de etapa de proiectare detaliată.

## Fundamentare

### 1. Motivația trecerii de la procesele pe hârtie la sistemul informatic

| Entitate                     | Situația curentă (hârtie / fragmentar)                     | Motivație pentru SeniorWatch                          | Beneficii TIC                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Medic specialist (cardiolog) | Fișe pe hârtie, date de la pacient transmise telefonic sau | Centralizarea fișei pacientului, monitorizare grafică | Decizii clinice mai rapide, istoric complet, codificare ICD- |

| Entitate                 | Situația curentă (hârtie / fragmentar)                                               | Motivație pentru SeniorWatch                                                 | Beneficii TIC                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | la consult; lipsa vizualizării continue a parametrilor                               | ECG/puls/temperatură, reguli de alarmă personalizate                         | 10, interoperabilitate HL7/FHIR                                                     |
| Pacient vârstnic         | Apeluri manuale la dispecerat, lipsa feedback-ului imediat asupra stării de sănătate | Monitorizare automată prin kit purtabil, alerte pe smartphone sub 10 secunde | Siguranță sporită, independență la domiciliu, recomandări medicale vizibile zilnic  |
| Îngrijitor / aparținător | Verificări fizice periodice, anxietate legată de incidente neobservate               | Notificări imediate la depășirea pragurilor, acces la istoric alarme         | Liniște, intervenție rapidă, comunicare structurată cu medicul                      |
| Fundația (client)        | Evidențe Excel, registre pe hârtie, resurse umane limitate pentru vizite             | Platformă unică pentru mai mulți medici și pacienți, rapoarte și audit       | Scalabilitate, trasabilitate GDPR, reducerea costurilor operaționale pe termen lung |

## Scenarii asociate

**Scenariu medic:** Medicul cardiolog consultă dimineața lista pacienților monitorizați. Observă o alarmă de tahicardie persistentă la un pacient de 78 de ani. Deschide fișa, vizualizează graficul ECG din ultimele 24 de ore, ajustează pragurile de alarmă și emite o recomandare de repaus. Trimite scrisoare medicală către medicul de familie în format FHIR R4 — fără fax sau hârtie.

**Scenariu pacient:** Doamna Maria poartă kitul ESP32 sub haine. Aplicația mobilă primește măsurători la 10 s. La o scădere bruscă a pulsului sub prag, telefonul vibrează și afișează avertizare în mai puțin de 10 s; evenimentul este trimis imediat în Cloud, chiar dacă următorul batch periodic ar fi fost peste 20 s.

**Scenariu fundație:** Coordonatorul dispeceratului vede în portal câți pacienți au alarme active, exportă raport lunar pentru finanțatori și demonstrează conformitatea GDPR prin jurnalul de audit append-only.

## 2. Proiect european de referință: Smart4Health (2020–2024)

| Element            | Descriere                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titlu              | Smart4Health — Citizen-centred EU-EHR exchange for personalised health                                                                                                             |
| Adresă web         | <a href="https://smart4health.eu/">https://smart4health.eu/</a>                                                                                                                    |
| Perioadă           | 2020–2024 (Horizon 2020, grant agreement nr. 826117)                                                                                                                               |
| Arhitectură        | Platformă centrată pe cetățean: aplicație mobilă, portal web, API-uri securizate, schimb de date de sănătate personale între țări UE                                               |
| Funcții principale | Colectare date de la dispozitive și aplicații terțe; vizualizare grafică; control al consimțământului; export în formate standard (HL7 FHIR); acces multi-rol (pacient, clinician) |

**Similarități cu proiectul AeH/MPSAM/DASDM (SeniorWatch):**

| Element IT                  | Smart4Health               | SeniorWatch                              |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Portal web clinician        | Da                         | Da — fișă pacient, consultații, grafice  |
| Aplicație mobilă pacient    | Da                         | Da — Android, offline-first              |
| API REST securizat          | Da                         | Da — Spring Boot pe AWS, JWT             |
| Interoperabilitate HL7 FHIR | Da (R4)                    | Da — Bundle XML outbound, HL7 v2 inbound |
| Consimțământ și audit       | Da                         | Da — roluri, audit append-only, GDPR     |
| Integrare dispozitive       | Wearables, aplicații terțe | Kit ESP32 + senzori via BLE              |

#### Beneficii pentru specialiști și pacienți:

- Medicii primesc date structurate și actualizate, reducând timpul de triaj.
- Pacienții își controlează datele și înțeleg recomandările zilnice.
- Instituțiile pot demonstra continuitatea îngrijirii și conformitatea la standarde internaționale.

### 3. Puncte forte privind continuitatea îngrijirii sănătății

1. **Monitorizare continuă la domiciliu** — legătura între episoadele de consult se realizează prin flux constant de măsurători (ECG, puls, temperatură, umiditate).
2. **Alarmare rapidă** — evaluare locală pe mobil și transmitere asincronă la Cloud; timp ținută sub 10 s.
3. **Interoperabilitate cu medicul de familie** — trimiteri HL7 inbound și scrisori FHIR outbound mențin lanțul MF → specialist → MF.
4. **Istoric nealterabil** — versionare append-only pentru date clinice și audit (criterii EuroRec Seal Level 2).
5. **Mod offline-first** — datele nu se pierd în absența conexiunii; sincronizare automată la reconectare.
6. **Personalizare per pacient** — praguri de alarmă și recomandări adaptate fiecărui beneficiar.

## Introducere

### Necesitatea sistemului

Populația îmbătrânită din România necesită soluții de teleasistență care să completeze vizitele periodice ale îngrijitorilor și consulturile medicale. Fundația „Bătrânii sunt ai noștri” gestionează beneficiari cu afecțiuni cardiovasculare și diabet, pentru care parametrii vitali pot degrada rapid între vizite.

SeniorWatch răspunde acestei necesități printr-un **sistem purtabil (wearable)** compus din patru module: modul inteligent (ESP32 + senzori), aplicație mobilă Android, componentă Cloud și aplicație web pentru medic și pacient.

### Obiective (scop)

| Obiectiv | Descriere                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1       | Monitorizarea parametrilor fiziologici (ECG, puls, temperatură) și ambientali (umiditate) la intervale de ~10 s |
| O2       | Alarmarea automată la depășirea pragurilor stabilite de medic                                                   |

| Obiectiv | Descriere                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| O3       | Gestionarea fișei pacientului, consultațiilor (ICD-10) și recomandărilor |
| O4       | Interoperabilitate cu sistemul medicului de familie (HL7 / FHIR)         |
| O5       | Funcționare offline-first pe dispozitivul mobil al pacientului           |

## Mod de funcționare (sinteză)

Datele curg: **senzori → ESP32 → BLE → smartphone → HTTPS → Cloud → portal web**. Alarmerile critice ocolesc așteptarea batch-ului periodic. Medicul configurează praguri și recomandări; pacientul le vizualizează pe telefon.

## Performanțe vizate

| Parametru                         | Țintă                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Interval achiziție cadru senzor   | ~10 s (mediere din probe la ~1 s)       |
| Interval upload batch către Cloud | ~30 s (medie)                           |
| Timp alarmare locală              | < 10 s de la depășirea pragului         |
| Disponibilitate Cloud (pilot)     | 99% în programul de lucru (09:00–23:00) |
| Utilizatori concurenți (pilot)    | până la 50 pacienți, 10 medici          |

## Integrare în obiectivele strategice ale clientului

SeniorWatch se aliniază misiunii fundației de a permite **îmbătrânirea activă și sigură la domiciliu**, reduce presiunea asupra dispeceratului și oferă instrumente de raportare pentru programe sociale și parteneriate cu case de asigurări.

## Glosar de termeni

| Termen             | Definiție                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarmă</b>      | Eveniment generat când o măsurătoare depășește pragul configurat de medic; poate include persistență sau condiții de activitate fizică |
| <b>Avertizare</b>  | Nivel de severitate inferior alarmei critice; informează utilizatorul fără escaladare automată către dispecerat                        |
| <b>BLE / GATT</b>  | Bluetooth Low Energy; GATT este profilul de servicii/caracteristici prin care ESP32 transmite cadre către Android                      |
| <b>Batch (lot)</b> | Grup de măsurători agregate pe mobil și trimise împreună către Cloud                                                                   |
| <b>Cloud</b>       | Componenta server centrală (REST API + bază de date) găzduită pe AWS                                                                   |
| <b>ECG</b>         | Electrocardiogramă — activitate electrică cardiacă măsurată prin modulul AD8232                                                        |

| Termen                  | Definiție                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FHIR R4</b>          | Fast Healthcare Interoperability Resources, versiunea R4 — standard pentru schimb de documente clinice |
| <b>HL7 v2</b>           | Standard de mesagerie pentru trimiteri medicale (ex. de la medicul de familie)                         |
| <b>ICD-10</b>           | Clasificarea internațională a bolilor, folosită la codificarea diagnosticelor                          |
| <b>JWT</b>              | JSON Web Token — mecanism de autentificare pentru API REST                                             |
| <b>Kit senzori</b>      | Ansamblu ESP32 + senzori (puls, ECG, DHT11) purtat de pacient                                          |
| <b>Offline-first</b>    | Strategie în care aplicația mobilă funcționează fără internet, stocând local și sincronizând ulterior  |
| <b>Prag (threshold)</b> | Valoare limită configurată de medic pentru declanșarea alarmelor                                       |
| <b>SensorFrame</b>      | Cadru de date binar emis de ESP32 la ~10 s, conținând puls, temperatură, umiditate și eșantioane ECG   |
| <b>Teleasistență</b>    | Monitorizare și intervenție la distanță pentru persoane vulnerabile la domiciliu                       |

## Definirea cerințelor utilizator

Serviciile furnizate utilizatorilor sunt grupate pe roluri: **medic specialist**, **pacient**, **administrator**, **îngrijitor** (prin aplicația mobilă asociată pacientului).

### Cerințe funcționale

Funcțiile sunt transpuse din tema tehnică și grupate în șase categorii. Fiecare funcție include o **sintagmă caracteristică** (bold).

#### Categoria A — Gestiune pacienți și fișă clinică

| ID   | Funcție                     | Descriere                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-A1 | <b>Înregistrare pacient</b> | Medicul adaugă pacienți cu date demografice (nume, prenume, vârstă, CNP, adresă pe câmpuri, telefon, email, profesie) și date medicale (istoric, alergii, consultații cardiologice în text liber). |
| F-A2 | <b>Mentținere fișă</b>      | Medicul modifică, șterge sau vizualizează datele pacientului, istoricul măsurărilor, graficele de evoluție și istoricul alarmelor.                                                                 |

| ID   | Funcție                  | Descriere                                                                                                                            |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-A3 | Vizualizare self-service | Pacientul vizualizează propria fișă, recomandările medicului, istoricul activităților și al alarmelor sub formă de liste și grafice. |

## Categoria B — Consultații și codificare medicală

| ID   | Funcție                  | Descriere                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-B1 | Consultație cardiologică | Medicul consemnează motivul prezentării, simptome, diagnostic codificat ICD-10, trimiteri (analize, spital, tratamente, proceduri) și rețete; consultațiile anterioare sunt listate tabelar. |
| F-B2 | Recomandări terapeutice  | Medicul creează recomandări (tip activitate: bicicletă, alergare, plimbare etc.), durată zilnică și indicații suplimentare; acestea se afișează pe smartphone-ul pacientului.                |

## Categoria C — Monitorizare și alarmare

| ID   | Funcție                  | Descriere                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-C1 | Achiziție multi-senzor   | Modulul inteligent colectează ECG, puls, temperatură și umiditate; transmite cadre la ~10 s către aplicația mobilă prin BLE.                                       |
| F-C2 | Evaluare praguri         | Aplicația mobilă evaluează măsurătorile față de pragurile personalizate per pacient; generează avertizări locale; la depășire trimite alarmă asincron către Cloud. |
| F-C3 | Definire reguli alarmă   | Medicul definește alarme simple, condiționate de persistență sau de intervalul de la debutul activității fizice (corelat cu accelerometrul, citit la 1 s).         |
| F-C4 | Vizualizare monitorizare | Medicul vizualizează grafice de evoluție și monitor ECG în portalul web.                                                                                           |

## Categoria D — Comunicare date și offline

| ID   | Funcție         | Descriere                                                                                                 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-D1 | Upload periodic | Aplicația mobilă trimite loturi de măsurători la ~30 s (medie a cadrelor de 10 s) către Cloud prin HTTPS. |



| ID   | Funcție         | Descriere                                                                                                |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-D2 | Stocare offline | În lipsa internetului, datele și alarmele se păstrează local și se sincronizează automat la reconectare. |
| F-D3 | Notă la alarmă  | Pacientul poate atașa un text scurt unei alarme; acesta se transmite asincron împreună cu evenimentul.   |

#### Categoria E — Administrare și multi-tenancy

| ID   | Funcție              | Descriere                                                                               |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| F-E1 | Evidență utilizatori | Sistemul suportă mai mulți medici; fiecare medic accesează doar propriii pacienți.      |
| F-E2 | Asociere dispozitive | Un pacient este asociat unic cu un smartphone și un set de senzori.                     |
| F-E3 | Administrare conturi | Administratorul creează, editează și activează conturi; vizualizează jurnalul de audit. |

#### Categoria F — Interoperabilitate

| ID   | Funcție                | Descriere                                                                                              |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-F1 | Recepție trimiteri HL7 | Sistemul primește cereri de la medicul de familie (altă echipă de proiect) sub formă de mesaj HL7 v2.  |
| F-F2 | Emitere scrisoare FHIR | Medicul specialist trimite medicului de familie scrisoare medicală în format HL7 FHIR R4 (Bundle XML). |

#### Cerințe nefuncționale

| ID   | Categorie         | Cerință                                                                                |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-1 | Timp de răspuns   | Alarmă locală < 10 s; răspuns API pentru ingestie < 2 s (p95, pilot)                   |
| NF-2 | Disponibilitate   | Serviciu Cloud disponibil în programul de lucru al dispeceratului                      |
| NF-3 | Securitate        | TLS 1.2+ pentru toate comunicațiile HTTPS; parole stocate cu bcrypt; autentificare JWT |
| NF-4 | Confidențialitate | Izolare date per medic ( doctor_id ); conformitate GDPR                                |

| ID    | Categorie             | Cerință                                                                                         |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-5  | Audit                 | Jurnal append-only pentru acțiuni critice (export rapoarte, modificări date sensibile)          |
| NF-6  | Idempotență           | Reluarea upload-urilor nu creează duplicate ( batch_id , alert_id unic)                         |
| NF-7  | Portabilitate mobilă  | Android 10+ (API 29+)                                                                           |
| NF-8  | Scalabilitate (pilot) | până la 50 pacienți monitorizați simultan                                                       |
| NF-9  | Mentenabilitate       | Separare pe module: firmware, mobil, Cloud, web                                                 |
| NF-10 | Consum energetic      | Modul ESP32 optimizat pentru autonomie acceptabilă (gestiune energie, transmisie BLE eficientă) |

## Conformitate standarde

| Standard             | Aplicare                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| HL7 v2.x             | Recepție trimiteri de la medicul de familie                                                 |
| HL7 FHIR R4          | Emitere scrisori medicale către MF                                                          |
| ICD-10               | Codificare diagnostice în consultații                                                       |
| EuroRec Seal Level 2 | Criterii de calitate pentru înregistrări clinice (versionare, identificare pacient, alerte) |
| GDPR                 | Protecția datelor personale și ale sănătății                                                |

## Analiză de risc

Sistemul aparține categoriei **eHealth cu impact asupra siguranței pacientului**; o alarmă ratată sau o eroare de date poate întârzia intervenția medicală.

## Funcționare degradată — ierarhie căderi componente

| Ordine | Componentă căzută        | Consecință                          | Reacție dezirabilă                                                                                  | Măsuri de proiectare                                |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1      | Conexiune internet mobil | Upload amânat; alarmă stocată local | Aplicația afișează avertizare locală; pacientul/îngrijitorul contactează dispeceratul dacă e critic | Coadă offline-first, retry automat                  |
| 2      | Modul ESP32 / BLE        | Lipsă măsurători noi                | Aplicația semnalează „dispozitiv deconectat”                                                        | Monitorizare stare conexiune, notificare utilizator |

| Ordine | Componentă căzută | Consecință                           | Reacție dezirabilă                             | Măsură de proiectare                 |
|--------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3      | Cloud API         | Imposibilitate sincronizare centrală | Mobil continuă evaluarea locală și stocarea    | Persistență locală, mesaj UI clar    |
| 4      | Bază de date      | Pierdere serviciu central            | Mobil și web indisponibile pentru sincronizare | Backup RDS zilnic, procedură restore |
| 5      | Portal web        | Medicul nu vizualizează date noi     | Mobilul pacientului poate încă alerta local    | Alertare locală independentă de web  |

Riscuri suplimentare

| Risc                                      | Probabilitate | Impact                     | Măsură                                            |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Electrozi ECG desprinși                   | Medie         | Măsurători invalide        | Detecție lead-off, notificare utilizator          |
| Compromitere cont                         | Scăzută       | Acces neautorizat date     | JWT scurt, bcrypt, audit                          |
| Interpretare greșită alarmă fals pozitivă | Medie         | Anxietate, apeluri inutile | Reguli cu persistență, calibrare praguri de medic |

Arhitectura sistemului

Schema-bloc (vedere de ansamblu)

Sistemul este organizat pe **patru module** interconectate printr-un Cloud central:



Funcții pe componente

| Componentă               | Funcții principale                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul inteligent (ESP32) | Achiziție senzori, mediere ~10 s, server BLE GATT, streaming ECG, detecție lead-off            |
| Aplicație mobilă Android | Client BLE, agregare lot, evaluare alarme, upload REST, offline-first, accelerometru           |
| Componentă Cloud         | REST API, autentificare JWT, persistență PostgreSQL, ingestie idempotentă, audit, SNS opțional |
| Aplicație web            | Fișă pacient, consultații ICD-10, grafice, rapoarte, export FHIR                               |
| Sistem extern MF         | Trimiteri HL7 inbound; primire scrisori FHIR outbound                                          |

Componente refolosite

- Senzori comerciali (AD8232, SEN-11574, DHT11).
- Framework-uri open-source: Spring Boot, React, Arduino/PlatformIO.
- Biblioteci JWT, Spring Data JPA.
- Dicționar ICD-10 local în portalul web.
- Standarde HL7/FHIR (formate, nu cod proprietar).

Specificații ale cerințelor de sistem

Model de deployment

| Strat          | Element               | Mediu                                      |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Edge           | ESP32 + senzori       | La pacient (purtați)                       |
| Mobil          | Android 10+           | Smartphone pacient/îngrijitor              |
| Prezentare web | SPA React             | Browser medic/admin/pacient via CloudFront |
| Aplicație      | REST API Spring Boot  | AWS Elastic Beanstalk (Docker)             |
| Date           | PostgreSQL 18         | Amazon RDS (subnet privat)                 |
| Fișiere        | Rapoarte PDF          | Amazon S3                                  |
| Notificări     | Email / push opțional | Amazon SNS                                 |

Interfețe interne (rezumat)

| Interfață       | Protocol        | Conținut                                   |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| ESP32 → Android | BLE GATT NOTIFY | SensorFrame binar (~10 s)                  |
| Android → Cloud | HTTPS POST      | MeasurementBatch , AlertEvent (JSON + JWT) |
| Web → Cloud     | HTTPS REST      | CRUD pacienți, consultații, alarme, export |

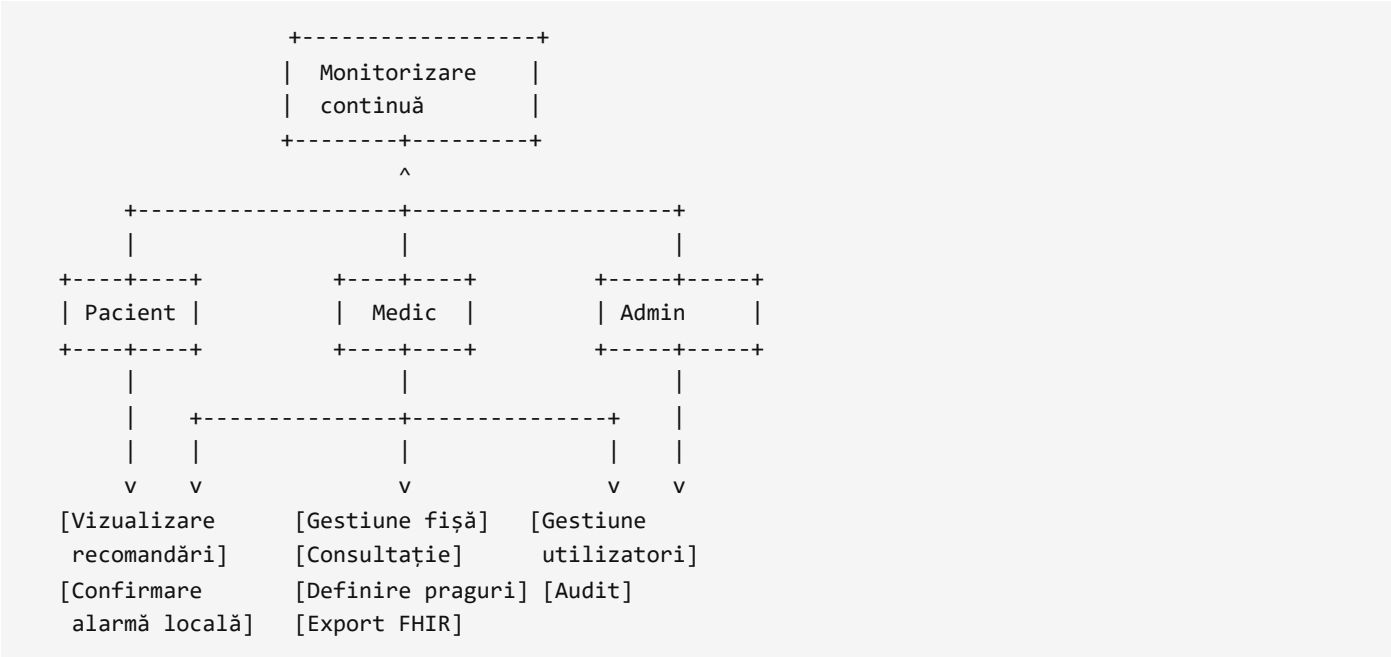
| Interfață       | Protocol  | Conținut                |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| Cloud → Android | HTTPS GET | Recomandări, confirmări |

Reguli de business esențiale

- 1. Un medic vede doar pacienții proprii.
- 2. Un pacient este legat de un singur `device_id` / kit senzori.
- 3. Upload-urile cu același `batch_id` sunt ignorate (idempotent).
- 4. Alarmerle au `id` UUID unic; duplicatele sunt respinse.
- 5. Exportul FHIR este jurnalizat în audit.

Cazuri de utilizare

Diagramă cazuri de utilizare (nivel sistem)



UC-01 — Monitorizare continuă și upload batch

| Element              | Descriere                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actori               | Pacient (pasiv), Modul ESP32, Aplicație mobilă, Cloud                                                                                                                            |
| Scenariu — start     | Pacientul poartă kitul; aplicația este conectată la ESP32 prin BLE; utilizatorul este autentificat.                                                                              |
| Flux normal          | 1. ESP32 emite <code>SensorFrame</code> la ~10 s. 2. Android agregă cadre. 3. La ~30 s, Android trimite <code>POST /api/measurements</code> . 4. Cloud persistă și confirmă 201. |
| Flux alternativ      | Lipsă internet → lot stocat în coadă locală; la reconectare, retransmitere automată.                                                                                             |
| Activități simultane | Evaluare praguri locale la fiecare cadru primit.                                                                                                                                 |

| Element      | Descriere                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Stare finală | Măsurătorile sunt disponibile în Cloud pentru vizualizare web. |

## UC-02 — Declanșare alarmă la depășire prag

| Element          | Descriere                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actori           | Pacient, Aplicație mobilă, Cloud, Medic (destinatar indirect)                                                                                                                   |
| Scenariu — start | Pragurile sunt configurate de medic pentru pacient.                                                                                                                             |
| Flux normal      | 1. Cadru BLE indică puls peste prag. 2. Android declanșează avertizare UI < 10 s. 3. POST /api/alerts imediat. 4. Cloud persistă evenimentul. 5. Medicul vede alarma în portal. |
| Flux alternativ  | Regulă cu persistență — alarma se declanșează doar după N cadre consecutive peste prag.                                                                                         |
| Stare finală     | Alarmă înregistrată; opțional notă text de la pacient.                                                                                                                          |

## UC-03 — Consultație cardiologică cu ICD-10

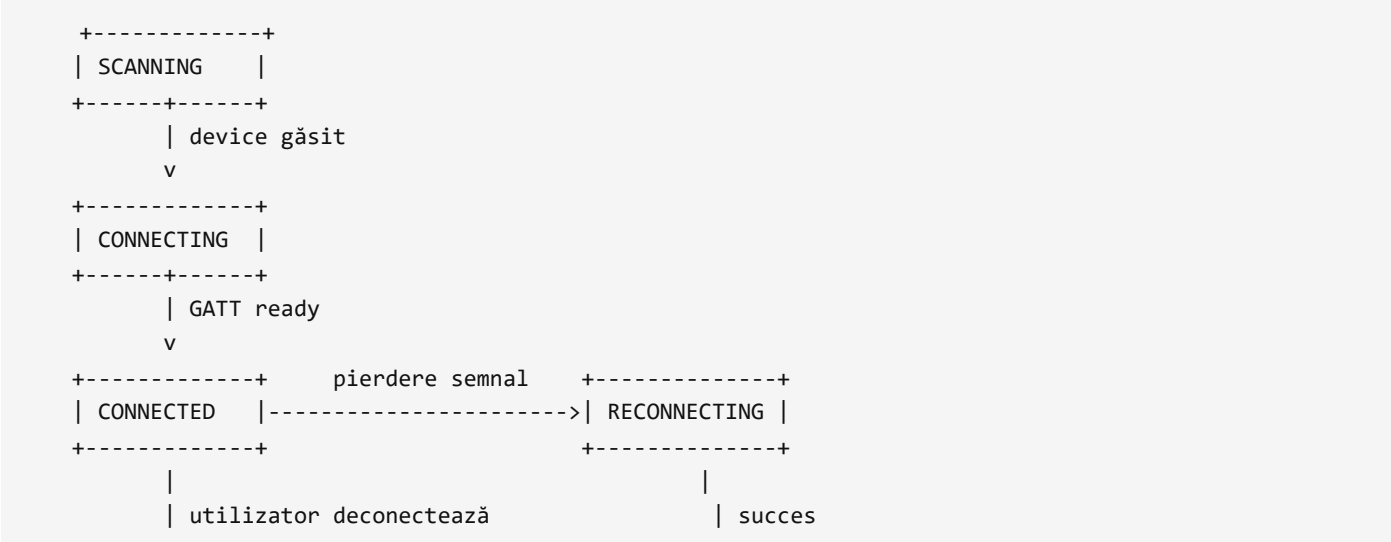
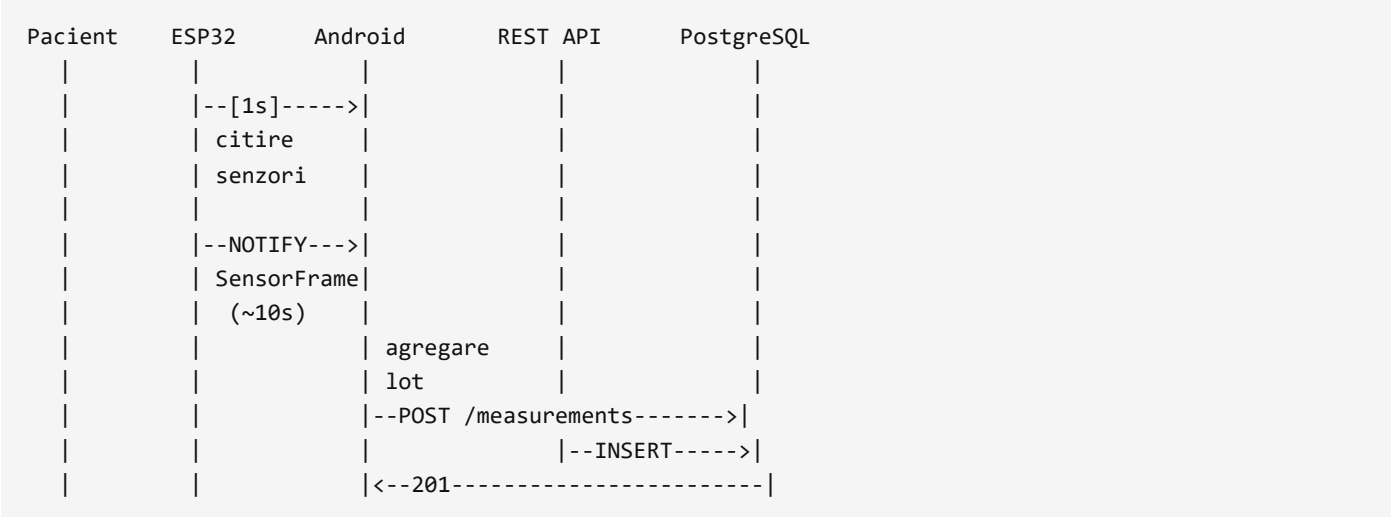
| Element      | Descriere                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actori       | Medic specialist                                                                                                              |
| Flux normal  | Medicul deschide fișa pacientului, adaugă consultație (motiv, simptome, diagnostic ICD-10, trimeri), finalizează consultația. |
| Stare finală | Consultația apare în istoricul tabelar al pacientului.                                                                        |

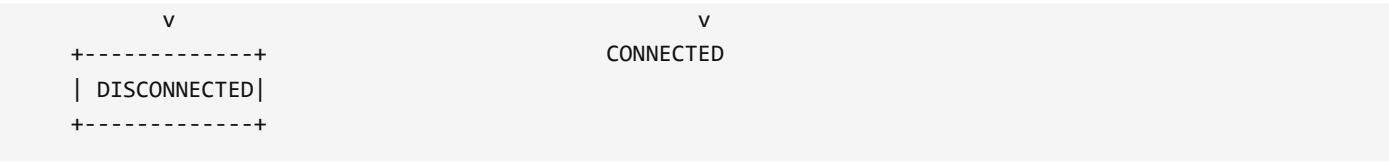
## UC-04 — Recepție trimitere HL7 de la medicul de familie

| Element      | Descriere                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actori       | Sistem MF (extern), Cloud, Medic specialist                                                                                      |
| Flux normal  | 1. Mesaj HL7 v2 sosește la endpoint dedicat. 2. Cloud validează și stochează trimiterea. 3. Medicul specialist o vede în portal. |
| Stare finală | Trimitere asociată pacientului; disponibilă la consultație.                                                                      |

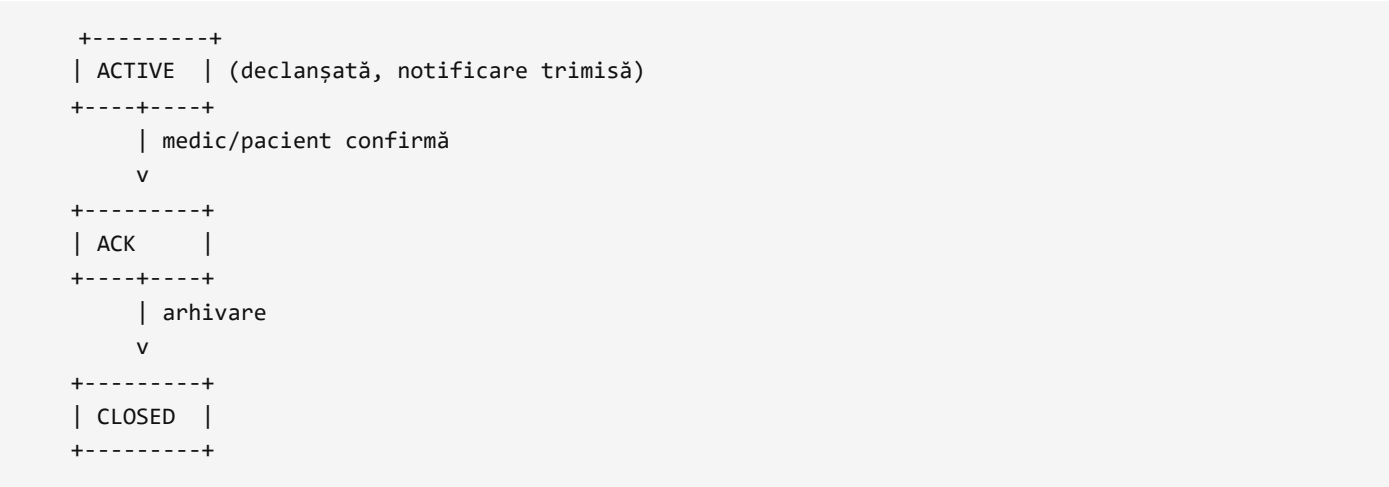
## UC-05 — Emitere scrisoare FHIR către MF

| Element      | Descriere                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actori       | Medic specialist, Sistem MF                                                                               |
| Flux normal  | După consultație, medicul generează Bundle FHIR R4 (XML) din datele pacientului și îl descarcă/transmite. |
| Stare finală | Scrisoare înregistrată în <code>fhir_outbound_letters</code> și jurnal audit.                             |

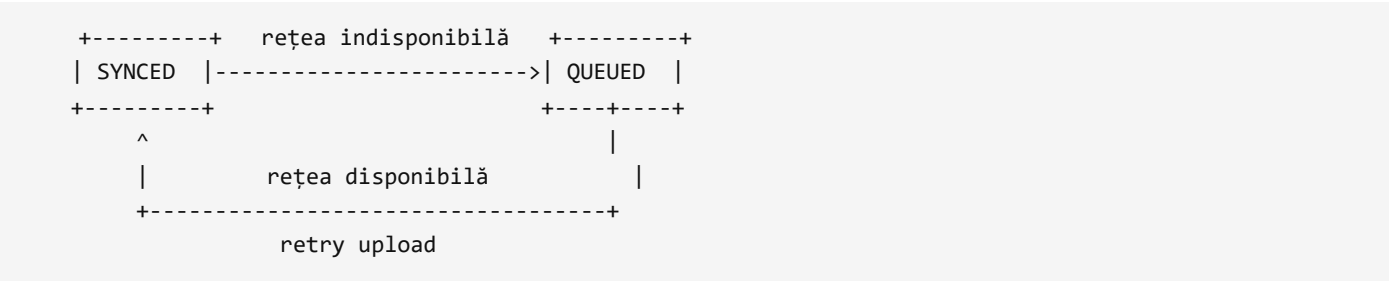




Starea unei alarme



Starea sincronizării offline (lot măsurători)



Interfețe cu alte sisteme

INT-1 — ESP32 ↔ Android (BLE GATT)

| Aspect         | Specificație                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suport fizic   | Bluetooth Low Energy 4.2+                                                                                                       |
| Protocol       | GATT: serviciu 0000FF01-... , caracteristică NOTIFY<br>SENSOR_FRAME                                                             |
| Structură date | Payload binar little-endian: versiune, seq, timestamp, puls, umiditate×10, temp×10, eșantioane ECG, flags (leadOff, lowBattery) |
| Frecvență      | Cadru la ~10 s; comenzi CONTROL (start/stop) pe caracteristică WRITE                                                            |

INT-2 — Android / Web ↔ Cloud (REST)



| Aspect               | Specificație                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suport fizic         | HTTPS (TLS 1.2+) peste internet                                                                                                                                                            |
| Protocol             | REST JSON, autentificare <code>Authorization: Bearer &lt;JWT&gt;</code>                                                                                                                    |
| Endpoints principale | <code>POST /api/auth/login</code> , <code>POST /api/measurements</code> , <code>POST /api/alerts</code> , <code>GET/POST /api/patients</code> , <code>GET/POST /api/clinical-visits</code> |
| Semnificație         | DTO-uri: <code>MeasurementBatch</code> , <code>AlertEvent</code> , <code>PatientRequest</code> , <code>ClinicalVisitRequest</code>                                                         |

### INT-3 — Cloud ↔ Sistem medic de familie (HL7 v2 inbound)

| Aspect       | Specificație                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Suport fizic | HTTPS sau MLLP (conform acordului între echipe)             |
| Protocol     | HL7 v2.x (ex. mesaj REF pentru trimitere)                   |
| Conținut     | Identificator pacient, motiv trimitere, medic emitent, dată |

### INT-4 — Cloud / Web → Sistem MF (FHIR R4 outbound)

| Aspect   | Specificație                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocol | HL7 FHIR R4 — <code>Bundle</code> XML                                                 |
| Conținut | Patient, Encounter, Condition (ICD-10), DocumentReference (scrisoare medicală)        |
| Livrare  | Descărcare fișier .xml din portal sau push către endpoint MF (faza pilot: descărcare) |

## Evoluția sistemului

### Ipoteze de funcționare și evoluție

| Ipoteză                                        | Consecință viitoare                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Senzorii rămân pe standarde BLE și module COTS | Înlocuirea kitului fără rescrierea întregii aplicații mobile             |
| Cloud pe AWS                                   | Scalare orizontală prin Elastic Beanstalk; migrare multi-AZ în producție |
| Creștere număr pacienți                        | Necesitate shard-ing sau read replicas RDS; CDN pentru web deja prevăzut |
| Integrare dispozitive terțe                    | API de ingestie extensibil cu noi tipuri de <code>SensorSample</code>    |

### Analiză SWOT a utilizării aplicației

| Strengths                       | Weaknesses                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Monitorizare ECG + puls + mediu | Dependență de conectivitate pentru sincronizare centrală |
| Alarmare < 10 s, offline-first  | Kit prototip — autonomie limitată                        |
| HL7/FHIR, EuroRec L2            | Necesită instruire vârstnici pentru purtare corectă      |
| Portal medic dedicat            | Echipă mică — capacitate limitată suport                 |

| Opportunities                   | Threats                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Programe AAL / sănătate publică | Wearables de consum ieftine (Fitbit etc.) |
| Parteneriate case de asigurări  | Reglementări GDPR / dispozitive medicale  |
| Extindere la alte specialități  | Concurență RPM (Withings etc.)            |

## Planificarea lucrărilor

### Model de ciclu de viață

Se adoptă un model **iterativ incremental** (agil ușor), potrivit pentru echipă de 7 persoane și livrabile academice (specificații → proiectare → prototip):

1. Lansare și specificații (martie)
2. Proiectare detaliată (aprilie)
3. Implementare pe module în paralel (aprilie–mai)
4. Testare integrare și acceptanță (mai–iunie)
5. Marketing și susținere (iunie)

**Justificare:** permite livrarea unui prototip funcțional la termenul 17.06.2026, cu feedback intermediar de la client (fundatie) și cu respectarea dependențelor între module (contract BLE → mobil → API).

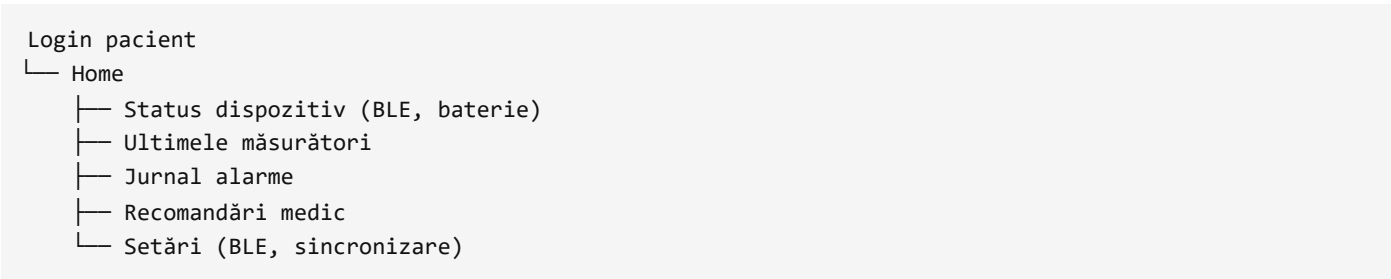
# Anexe

## A. Interfața cu utilizatorul

### A.1 Arborescența dialogurilor — aplicație web



### A.2 Arborescența dialogurilor — aplicație mobilă Android



### A.3 Conventii UI

| Element               | Specificație                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Coduri culoare alerte | Roșu = critic, galben = avertizare, verde = normal                          |
| Font                  | Familie sans-serif (Arial / Segoe UI), minim 14px pe mobil                  |
| Mesaje sistem         | Listă centralizată: erori autentificare, pierdere BLE, sincronizare reușită |
| Formulare             | Validare câmpuri obligatorii (CNP, nume, diagnostic la consultație)         |
| Grafice               | Axă timp pentru puls/temperatură; componentă ECG pentru monitorizare live   |

A.4 Ecrane principale (descriere)

| Ecran        | Utilizator | Acțiuni disponibile                                      |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Login        | Toți       | Autentificare email/parolă; reset parolă                 |
| Fișă pacient | Medic      | CRUD date demografice și medicale;<br>praguri alarmă     |
| Monitorizare | Medic      | Selectare interval; zoom grafic; vizualizare ECG         |
| Home mobil   | Pacient    | Vizualizare valori curente; confirmare alarmă; notă text |
| Export FHIR  | Medic      | Generare și descărcare XML                               |

B. Structuri de baze de date și fișiere

Structurile sunt definite la **nivel logic** (conținut câmpuri, fără detalii de indexare — acestea urmează la proiectare).

B.1 Entități principale

**users** — utilizatori sistem

| Câmp          | Semnificație             |
|---------------|--------------------------|
| id            | Identificator unic       |
| email         | Login                    |
| role          | ADMIN / DOCTOR / PATIENT |
| password_hash | Parolă criptată          |
| active        | Cont activ/inactiv       |

**patients** — fișă pacient

| Câmp                                     | Semnificație                   |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| id                                       | Identificator unic             |
| doctor_id                                | Medic curant                   |
| cnp, nume, prenume, varsta               | Identificare                   |
| adresa_strada, adresa_oras, adresa_judet | Adresă pe câmpuri              |
| telefon, email, profesie, loc_munca      | Contact                        |
| istoric_medical, alergii_text            | Text liber                     |
| device_id                                | Asociere kit senzori + telefon |

**sensor\_samples / measurement\_batches** — măsurători

| Câmp                              | Semnificație                 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| batch_id                          | Cheie idempotență            |
| patient_id                        | Pacient                      |
| recorded_at                       | Marcaj temporal              |
| heart_rate, temperature, humidity | Valori medii                 |
| ecg_payload                       | Eșantioane ECG (serializate) |

#### alert\_events — alarme

| Câmp                | Semnificație                 |
|---------------------|------------------------------|
| id                  | UUID unic                    |
| patient_id, rule_id | Pacient și regula declanșată |
| severity            | CRITICAL / WARNING           |
| note_text           | Notă opțională de la pacient |
| created_at          | Moment declanșare            |

#### clinical\_visits — consultații

| Câmp             | Semnificație      |
|------------------|-------------------|
| id, patient_id   | Identificare      |
| motiv, simptome  | Text              |
| diagnostic_icd10 | Cod ICD-10        |
| status           | DRAFT / FINALIZED |

#### recommendations — recomandări medic

| Câmp               | Semnificație                       |
|--------------------|------------------------------------|
| tip_activitate     | bicicletă, alergare, plimbare etc. |
| durata_zilnica_min | Minute                             |
| indicatii          | Text liber                         |

#### hl7\_inbound\_referrals — trimiteri MF

| Câmp        | Semnificație    |
|-------------|-----------------|
| raw_message | Mesaj HL7 v2    |
| patient_id  | Pacient asociat |
| received_at | Data recepție   |

| Câmp              | Semnificație      |
|-------------------|-------------------|
| bundle_xml        | Document FHIR R4  |
| clinical_visit_id | Consultație sursă |
| exported_at       | Data export       |

audit\_log — jurnal (append-only)

| Câmp                                     | Semnificație         |
|------------------------------------------|----------------------|
| actor_id, action, entity_type, entity_id | Cine, ce, asupra cui |
| timestamp                                | Moment               |
| details                                  | JSON suplimentar     |

B.2 Fișiere în afara bazei de date

| Locație            | Conținut                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Amazon S3 reports/ | Rapoarte PDF exportate din portal                             |
| Smartphone (local) | Coadă offline: loturi și alarme neretrimise                   |
| Kit ESP32          | Fără stocare persistentă de lungă durată (doar buffer curent) |

C. Tipărirea la imprimantă

| Raport              | Descriere                                  | Declanșator                      |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Fișă pacient sumară | Date demografice, alergii, ultimele valori | Medic → Rapoarte → Export PDF    |
| Istoric consultații | Tabel consultații cu ICD-10                | Medic → Rapoarte                 |
| Jurnal alarme       | Lista alarmelor într-un interval           | Medic → Rapoarte / Admin → Audit |
| Bundle FHIR         | XML (nu tipărire clasică; salvare fișier)  | Medic → HL7 FHIR                 |

D. Tema tehnică (Anexa 1)

Tema tehnică „Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate” (Clinica „Sănătatea noastră”, autor Dr. Ionescu Gheorghe) este documentul sursă al cerințelor clientului. Prezentul memoriu tehnic transpune aceste cerințe în specificații de firmă pentru proiectul **SeniorWatch**, livrat Fundației „Bătrânii sunt ai noștri”.

Cerințe cheie din temă reflectate în document:

- Patru module: web, Cloud, mobil, modul inteligent.
- Parametri: ECG, umiditate, temperatură, puls.
- Alarme/avertizări pe baza pragurilor medicului.
- Multi-medic, multi-pacient, asociere unică pacient–telefon–senzori.
- HL7 inbound / FHIR outbound cu medicul de familie.

- Offline-first pe mobil; upload la 30 s; alarme asincrone.
- Accelerometru la 1 s pentru corelare cu activitate fizică.

---

*Document întocmit conform cerințelor „Proiect – partea 1: SPECIFICAȚII” (Proiect AeH-MPSAM-DASDM 2024–2025).*  
*Versiunea 1.0 — iunie 2026.*